TP 1A

Puissance, tension et intensité · avec un générateur réglable

45 min

Objectif : établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

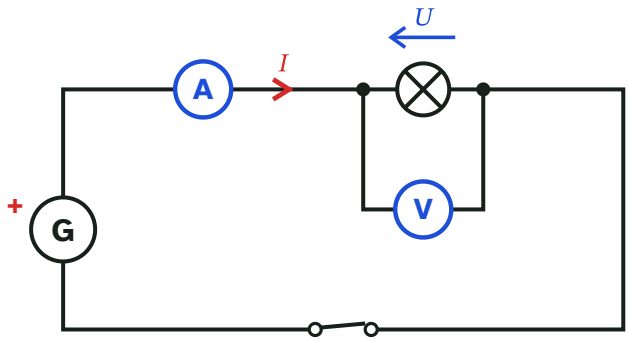
Le chef d'atelier veut savoir quelle puissance consomme chaque appareil. Il ne dispose que d'un voltmètre et d'un ampèremètre. Peut-il calculer la puissance à partir de la tension et de l'intensité ?

MATÉRIEL

- un générateur réglable 0 à 12 V continu
- un interrupteur
- des fils de connexion
- une lampe 6 V ; 0,35 A sur support
- deux multimètres

RAPPEL

L'ampèremètre se branche **en série** (bornes A et COM) ; le voltmètre **en dérivation** aux bornes de la lampe (bornes V et COM).



Le montage : la lampe, l'ampèremètre en série et le voltmètre à ses bornes.

1. Réalise le montage. Fais-le vérifier avant de mettre sous tension.
2. Règle la tension du générateur pour que le voltmètre indique 1 V. Note l'intensité.
3. Recommence pour 2 V, 3 V, 4 V, 5 V et 6 V. Ne dépasse jamais 6 V.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : pour 1, 2, 3, 4, 5 et 6 V, on mesure I = 0,13 A ; 0,18 A ; 0,22 A ; 0,26 A ; 0,30 A ; 0,34 A.

U (V)	1	2	3	4	5	6
I (A)	**0,13**	**0,18**	**0,22**	**0,26**	**0,30**	**0,34**
$U \times I$	**0,13**	**0,36**	**0,66**	**1,04**	**1,50**	**2,04**

1 Complète la dernière ligne du tableau en calculant le produit $U \times I$ pour chaque mesure. RÉA

2 Le culot de la lampe indique « 6 V ; 0,35 A ». Calcule le produit de ces deux valeurs. RÉA

6 × 0,35 = 2,1.

TP 1A

Puissance, tension et intensité · avec un générateur réglable

45 min

Objectif : établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.

DOCUMENT

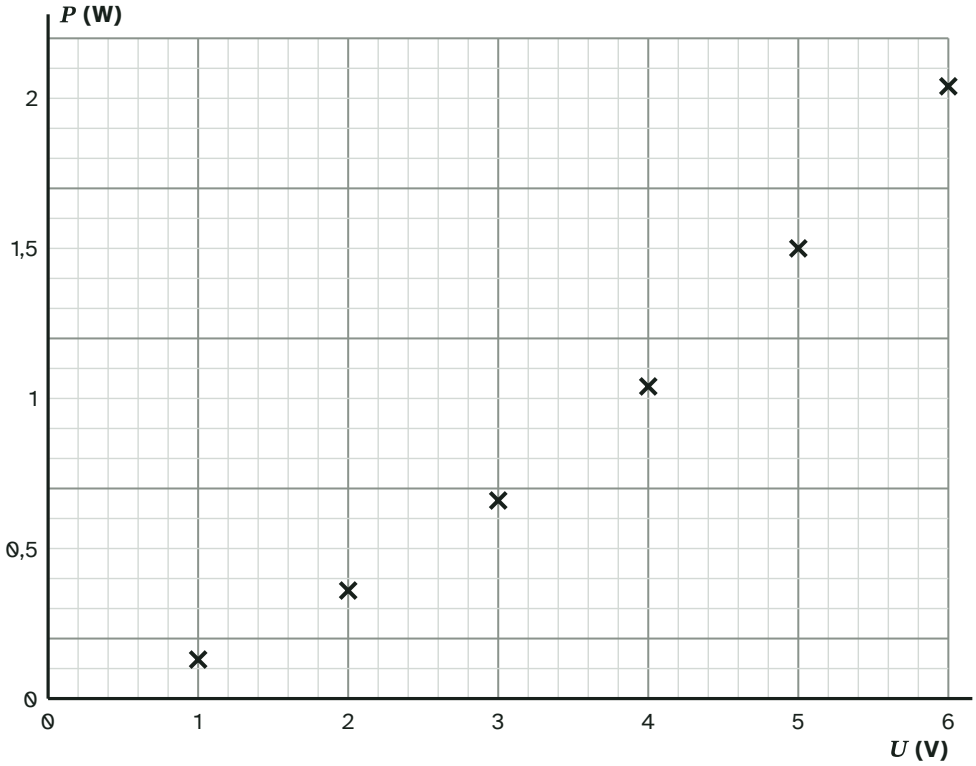
Le fabricant indique que la lampe consomme une **puissance** de 2,1 watts (2,1 W) quand elle fonctionne sous 6 V.

3 Compare le produit $U \times I$ mesuré à 6 V avec la puissance donnée par le fabricant. Que peux-tu en conclure ? ANA

2,04 W est très proche de 2,1 W : le produit $U \times I$ donne la puissance consommée par la lampe.

4 Place les points de coordonnées $(U ; U \times I)$ sur le graphique. RÉA

Voir le graphique.



5 La puissance est-elle proportionnelle à la tension ? Justifie à l'aide du graphique. ANA

Non : les points ne sont pas alignés avec l'origine ; la puissance augmente de plus en plus vite.

6 Comment évolue l'éclat de la lampe quand la puissance augmente ? VAL

Plus la puissance est grande, plus la lampe brille.

7 Retour à la situation : rédige la réponse au chef d'atelier. COM

Oui : il mesure la tension U et l'intensité I, et calcule $P = U \times I$.